

분반	11	팀명	천재보고서	작성자	학번:2025400341 이름:이효정
----	----	----	-------	-----	-------------------------

주제 : 근로여건이 삶의 만족도에 미치는 영향

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

대학생으로 생활하며 공부하고, 과제하고, 알바를 하는 팀원 모두가 일적인 시간이 줄어들면 삶의 만족도가 오를 것이라는 생각을 했다. 대학생 개인의 경험을 사회적 현상으로 확장해보면, 오늘날 우리 사회가 지속적으로 강조하는 ‘워라벨’, 즉 일과 삶의 균형 문제와도 맞닿아 있다. 이를 말미암아 근로시간 감소가 실제로 국민이 느끼는 삶의 만족도를 높이는가를 데이터 기반으로 검증해 보자는 목적 아래 발표를 준비했다. 단순한 상식적 직관이 아닌 실제 수치와 사회 구조를 함께 살펴봄에 근로시간과 삶의 만족 간의 관계를 분석해보았다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

고용노동부 – 노동통계포털, 연도별 근로시간, 휴가 사용 일수 분포

https://stathtml.moel.go.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_118N_LCE0001&vw_cd=undefined&list_id=undefined&scrid=&seqNo=&language=ko&obj_var_id=undefined&itm_id=undefined&conn_path=l2&path=

고용형태	2015										2016		
	총근로일수 (일)	총근로시간 (시간)	소정근로시간 (시간)	초과근로시간 (시간)	휴일근로시간 (시간)	시간당임금총액 (원)	시간당임금액 (원)	월임금총액 (천원)	월임금액 (천원)	정액급여 (천원)	초과급여 (천원)	전년도 연간특별급여(12개월) (천원)	전년도 연간특별급여 (천원)
전체근로자	21.6	173.5	167.0	6.5	3.1	15,978	13,753	2,740	2,415	2,262	153	325	3,895
전체근로자(특수형태포함)	-	-	-	-	-	-	-	2,734	2,424	2,278	146	310	3,721
정규근로자	22.7	187.4	179.8	7.6	3.6	17,480	14,644	3,194	2,771	2,589	182	422	5,066
비정규근로자	18.1	131.6	128.3	3.4	1.6	11,452	11,067	1,372	1,342	1,278	64	30	366
비정규근로자(특수형태포함)	-	-	-	-	-	-	-	1,570	1,543	1,490	54	26	318
특수형태근로종사자	-	-	-	-	-	-	-	2,608	2,603	2,603	-	5	64
재택/가내근로자	19.7	139.0	138.7	0.3	0.4	10,425	9,881	1,337	1,297	1,243	54	40	483
파견/용역근로자	20.8	184.9	180.8	4.1	2.3	9,053	8,553	1,602	1,575	1,477	98	27	329
일일근로자	12.8	100.3	99.5	0.9	0.4	13,158	13,069	1,297	1,297	1,277	20	0	3
단시간근로자	17.4	83.9	83.5	0.4	0.2	11,524	11,391	747	740	731	9	7	86
기간제근로자	22.0	184.9	175.3	9.6	4.3	11,575	10,584	2,083	1,987	1,821	167	95	1,146
한시직근로자	21.1	167.3	165.9	1.5	0.7	8,643	8,521	1,386	1,378	1,353	25	9	104

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3DDH2_8%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26query%3D%EC%82%B6%EC%9D%98+%EB%A7%8C%EC%A1%B1%EB%8F%84%26tblId%3DDT_113_STBL_1032317%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26language%3Dkor%26orgId%3D113%26conn_path%3DMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3DD2_002_001%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26query%3D%EC%82%B6%EC%9D%98+%EB%A7%8C%EC%A1%B1%EB%8F%84%26tblId%3DDT_417001_0002%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26language%3Dkor%26orgId%3D417%26conn_path%3DMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26

- 2 -

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

target_year = '2023'

df_happy = pd.read_csv('성인_연속도_시도.csv')
df_work = pd.read_csv('연속도연속도_시도.csv')

def get_region_columns(df):
    cols = []
    for i, c in enumerate(df.columns):
        if i >= 2 and not c.startswith('Unnamed:'):
            cols.append(c)
    return cols

region_cols = get_region_columns(df_happy)

row_happy = df_happy[
    (df_happy['행정구역명(1)'] == target_year) &
    (df_happy['행정구역명(1,1)'] == '대구_민속')]

row_work = df_work[
    (df_work['행정구역명(1)'] == target_year) &
    (df_work['행정구역명(1,1)'] == '대구_민속')]

happy_region_vals = []
work_region_vals = []

for col in region_cols:
    if not row_happy.empty:
        try:
            v1 = float(str(row_happy[col].values[0]).replace(',','').strip())
        except:
            v1 = np.nan
    else:
        v1 = np.nan

    if not row_work.empty:
        try:
            v2 = float(str(row_work[col].values[0]).replace(',','').strip())
        except:
            v2 = np.nan
    else:
        v2 = np.nan
```

```
# 원 그래프

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

df = pd.read_csv("현재까지_사용한_휴가일수_20251105023311.csv", encoding="utf-8")

values = df.loc[1:2, '현재']
labels = ['5월 미만', '5~10일']
explode = [0, 0.12]

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(
    values,
    labels=labels,
    autopct='%1.1f%%',
    explode=explode,
    startangle=90,
    counterclock=False,
    wedgeprops={'edgecolor': 'white'},
    shadow=True
)

plt.title("휴가 사용 일수 분포", fontsize=16)
plt.show()
```

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
[7]: import matplotlib.pyplot as plt

# 한글 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 데이터
years = [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]
work_hours = [173.5, 171.1, 168.5, 156.4, 152.4, 163.6, 164.2, 154.9, 157.6, 146.8]

# 막대 그래프 그리기
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.bar(years, work_hours, color='skyblue', edgecolor='blue')

# 제목 및 축 레이블
plt.title('연도별 총근로시간 변화 (2015-2024)', fontsize=14)
plt.xlabel('연도', fontsize=12)
plt.ylabel('총근로시간(시간)', fontsize=12)

# 값 표시
for i, v in enumerate(work_hours):
    plt.text(years[i], v + 1, str(v), ha='center', fontsize=10)

plt.ylim(0, max(work_hours)+20)
plt.show()
```

```
[8]: import matplotlib.pyplot as plt

# 한글 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 데이터
years = [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]
life_satisfaction = [2.0, 2.1, 1.7, 1.6, 1.9, 0.7, 0.2, 1.0, 0.5, 0.2]

# 삶의 만족도 막대그래프
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(years, life_satisfaction, color='pink', edgecolor='red')
plt.title('연도별 삶의 만족도 (2015-2024)', fontsize=14)
plt.xlabel('연도', fontsize=12)
plt.ylabel('삶의 만족도(%)', fontsize=12)

# 값 표시
for i, v in enumerate(life_satisfaction):
    plt.text(years[i], v + 0.1, str(v), ha='center', fontsize=10)

# y축 범위 조정
plt.ylim(0, 3)

plt.show()
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import font_manager, rc

# 한글 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic' # Windows
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 마이너스 기호 깨짐 방지

# 데이터
years = [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]
work_hours = [173.5, 171.1, 168.5, 156.4, 152.4, 163.6, 164.2, 154.9, 157.6, 146.8]
life_satisfaction = [2.0, 2.1, 1.7, 1.6, 1.9, 0.7, 0.2, 1.0, 0.5, 0.2]

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(8,5))

# 근로시간 (왼쪽 y축)
ax1.plot(years, work_hours, 'o-', color='tab:blue', label='총근로시간(시간)')
ax1.set_xlabel('연도')
ax1.set_ylabel('총근로시간(시간)', color='tab:blue')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:blue')

# 삶의 만족도 (오른쪽 y축)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(years, life_satisfaction, 's--', color='tab:red', label='삶의 만족도(%)')
ax2.set_ylabel('삶의 만족도(%)', color='tab:red')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:red')

# 제목 및 스타일
plt.title('연도별 총근로시간과 삶의 만족도 변화 (2015-2024)')
fig.tight_layout()
plt.show()
```

```
[3]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

target_year = '2023'

df_happy = pd.read_csv('삶의_만족도_시도.csv')
df_work = pd.read_csv('근로여건만족도_시도.csv')

def get_region_columns(df):
    cols = []
    for i, c in enumerate(df.columns):
        if i >= 2 and not c.startswith('Unnamed'):
            cols.append(c)
    return cols

region_cols = get_region_columns(df_happy)

row_happy = df_happy[
    (df_happy['행정구역별(1)'] == target_year) &
    (df_happy['행정구역별(1).1'] == '매우 만족')]

row_work = df_work[
    (df_work['행정구역별(1)'] == target_year) &
    (df_work['행정구역별(1).1'] == '매우 만족')]

happy_region_vals = []
work_region_vals = []

for col in region_cols:
    if not row_happy.empty:
        try:
            v1 = float(str(row_happy[col].values[0]).replace(',', '').strip())
        except:
            v1 = np.nan
        else:
            v1 = np.nan

    if not row_work.empty:
        try:
            v2 = float(str(row_work[col].values[0]).replace(',', '').strip())
        except:
            v2 = np.nan
        else:
            v2 = np.nan
```

```
happy_region_vals.append(v1)
work_region_vals.append(v2)

bar_colors = ['skyblue'] * len(region_cols)
if '세종특별자치시' in region_cols:
    idx = region_cols.index('세종특별자치시')
    bar_colors[idx] = 'red'

line_color = 'green'

x = np.arange(len(region_cols))

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# 막대그래프
ax1.bar(x, happy_region_vals, color=bar_colors,
        label='삶의 만족도 - 매우 만족 (%)')
ax1.set_xlabel("지역")
ax1.set_ylabel("삶의 만족도 - 매우 만족 (%)", color='skyblue')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='skyblue')
ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(region_cols, rotation=45, ha='right')

valid_happy = [v for v in happy_region_vals if not np.isnan(v)]
if valid_happy:
    ax1.set_ylim(min(valid_happy) - 1, max(valid_happy) + 1)

# 선그래프
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, work_region_vals, marker='o',
        color=line_color, linewidth=2,
        label='근로여건만족도 - 매우 만족 (%)')
ax2.set_ylabel("근로여건만족도 - 매우 만족 (%)", color=line_color)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=line_color)

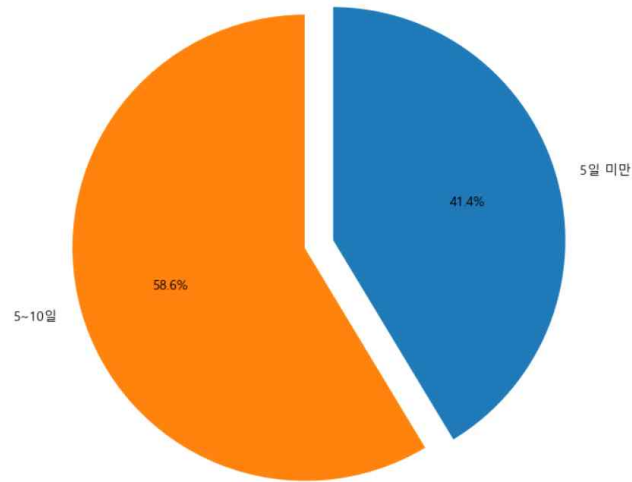
valid_work = [v for v in work_region_vals if not np.isnan(v)]
if valid_work:
    ax2.set_ylim(min(valid_work) - 1, max(valid_work) + 1)

# 범례 합치기
lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='upper right')

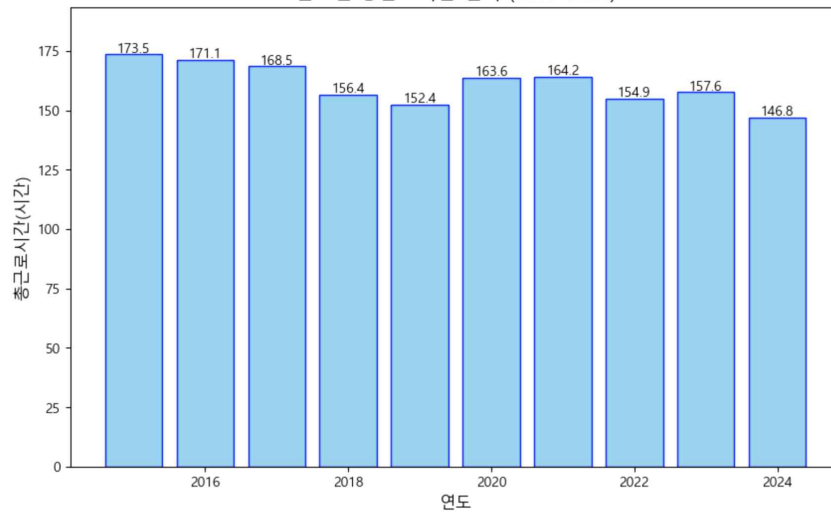
plt.title(f"{target_year}년 지역별 삶의 만족도(매우 만족) vs 근로여건만족도(매우 만족)")
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

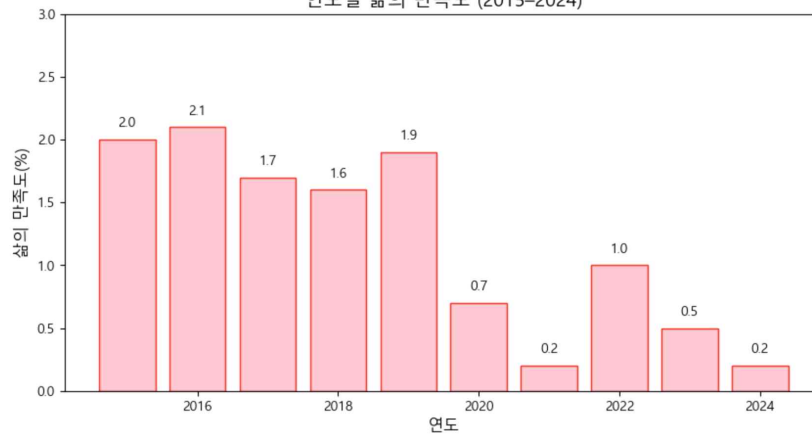
휴가 사용 일수 분포 (5~10일 강조)



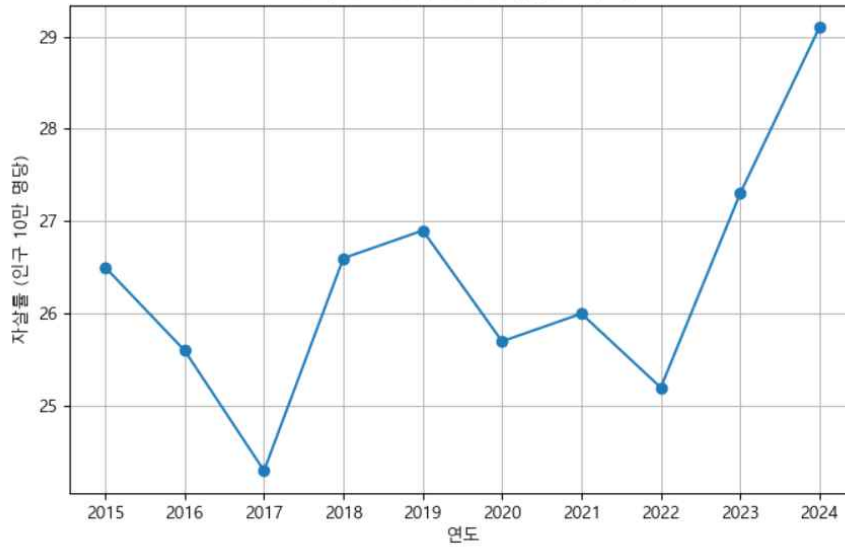
연도별 총근로시간 변화 (2015~2024)



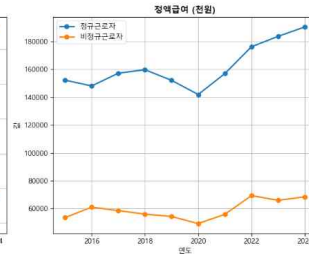
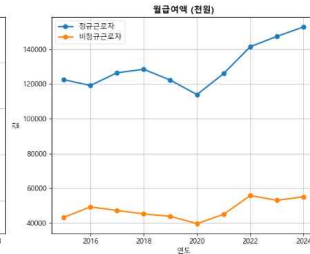
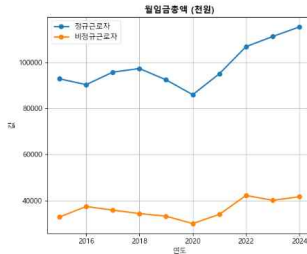
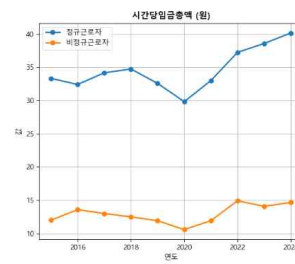
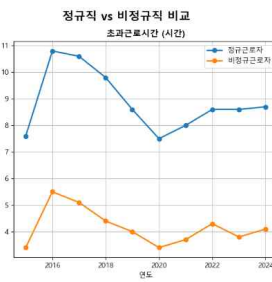
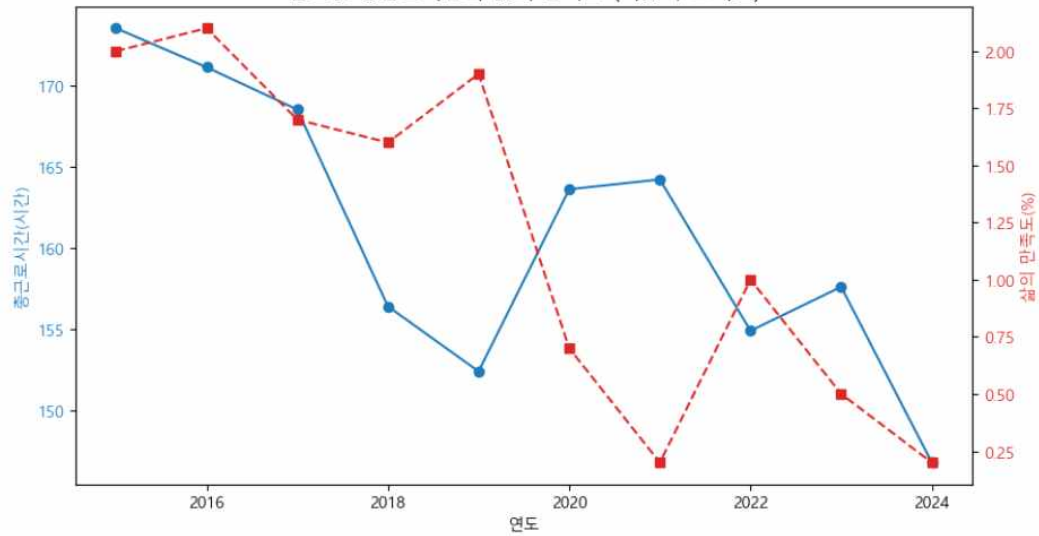
연도별 삶의 만족도 (2015~2024)

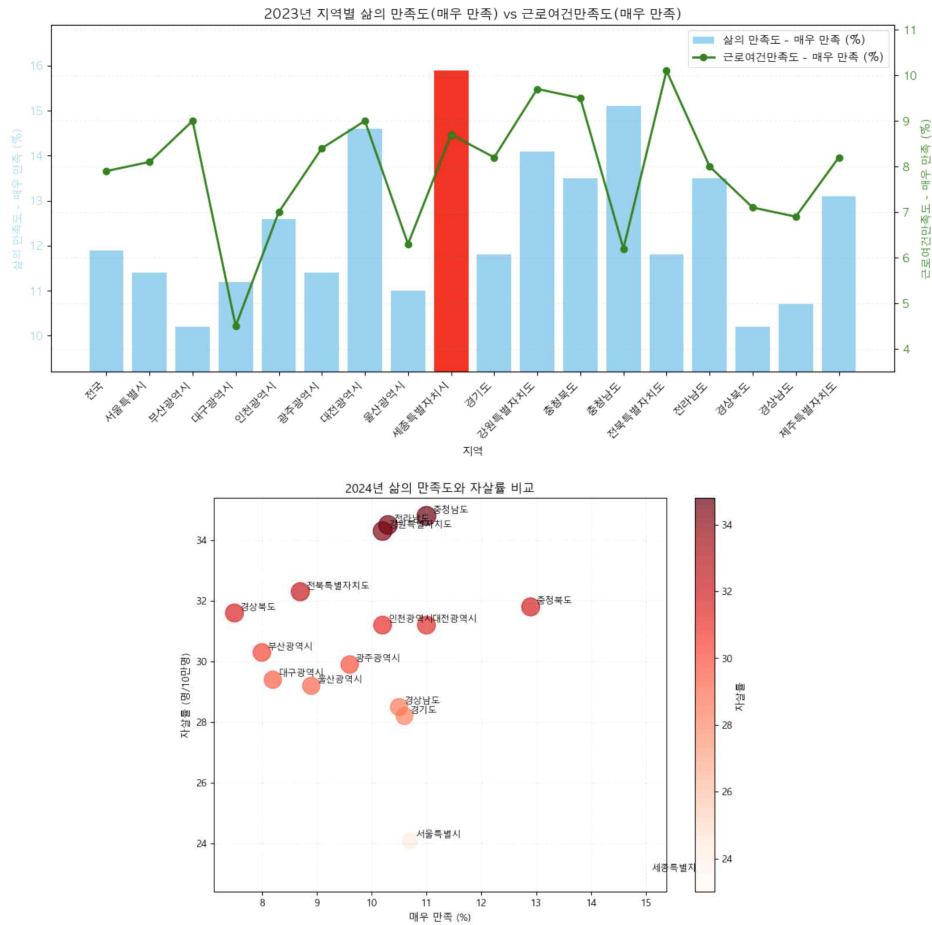


전국 연도별 자살률 변화 (선그래프)



연도별 총근로시간과 삶의 만족도 (이중축 그래프)





근로시간이 줄었다고 해서 삶의 만족도가 반드시 높아지는 것은 아니며, 그보다 중요한 것은 안정적인 일자리와 사회적 기반의 구축이다. 아무리 근로시간이 줄어들어고 고용이 불안정하면 삶의 만족도가 개선되기 어렵다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

따라서 지역별 삶의 만족도와 근로 여건 만족도를 분석한 결과, 두 만족도가 동일하게 높은 지역이 세종특별자치시임을 알게되었다. 삶의 만족도와 자살률을 산점도로 비교해보았을 때 또한, 세종시가 가장 높은 삶의 만족도와 가장 낮은 자살률을 나타내는 지역임을 알게되었다. 따라서 이를 기반으로 세종시의 정책을 분석하는 방향으로 해결책 방향을 잡을 수 있게 되었다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)

① 강지영		② 이유림	주제선정부터 데이터 추출, 시각자료 제작까지 관여하지 않은 게 없으며 활동에 매우 적극적이었다. 수업시간이나 함께 활동하지 않을 때에도 자료조사를 하여 공유하는 등 결과물을 만들어가는 데에 크게 열정적인 모습을 보여주어 다른 사람들로 하여금 의지를 가지게 해주었다. 또한, 근로형태별 근로자들의 삶의 만족도 부분을 대부분 맡아 시각자료를 여러개 만들어 활동 결과물을 더욱 풍부하게 만들어 주었다.
③ 이효정	항상 주제에 대해 더 첨가할 부분이 있는지 먼저 살펴보고 함께 찾아보라며 길을 제안해주는 역할을 해주었다. 특히나 삶의 만족도부분의 자료를 찾고 시각자료를 만드는 일에 크게 기여하였으며 발표 전날까지 대본을 수정하는 등 열정적인 모습을 보여주었다. 덕분에 성공적으로 발표를 마무리 할 수 있었고, 그래프 코드를 작성하는 데에 어려움이 생겨도 계속 시도해주어 결국 세종시의 삶의 만족도 산점도를 만들어 내는데 성공하여 팀 프로젝트에 큰 도움이 되어주었다.	④	
⑤		⑥	

***평가기준** : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등